初始构型设计 | 金刚石相 + 高压相 + 亚稳相

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 各相按压力、温度与制备路径筛选，不视为常压下均稳定。
- 覆盖结构 R × 体积 / 应变 × T_e；高压相权重按激光可达压力调整。

晶体类型	物理地位 / 采样条件	构型目标
立方金刚石 Si	常压平衡晶相；含扰动与应变	140
β-Sn 型 Si	高压相；压缩与卸压采样	40
简单六方 sh-Si	更高压区间相；仅在工况需要时保留	30
BC8 / R8	高压卸载后可保留的亚稳相	30 / 30
六方金刚石型 / ST12	可选亚稳候选；验证结构、排除混相	20 / 10

图 / 表建议 Si 多晶型结构拼图 + 条件相图区示意；不将预测相或高压相标成常压稳定相。

沿用 HfO_2/ZrO_2 多相分类范式； Si 相类别为补充建议，需结合可靠相图与 DFT 验证。

构型分类与数量统计｜多相、位错、无序与缺陷

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 去重后目标共 1 000 个几何结构；以下为预算，非已完成数据。
- 200 个锚点 × 6 个 T_e + 其余 800 个 × 2 个 T_e = 2 800 次标注。

构型组	细分类别与数量	小计
金刚石基线	完美 20；随机扰动 60；应变 60	140
其他晶相	高压相 70； BC8/R8 60；其余候选 30	160
点缺陷与团簇	空位 100；自间隙 80；团簇 / 空洞胚胎 80	260
扩展缺陷与表面	位错 80；层错 / 孪晶 40；表面 40	160
非晶、熔体与相界	非晶 60；液态 60；相界 / 空位诱导熔化 60	180
迁移与转变路径	缺陷迁移 / 复合；相变；位错滑移中间态	100

图 / 表建议 统计表配晶型、位错、非晶、液态、空位五类缩略图；端点与跨类重复结构仅计一次。

仿照数据集构建策略，第 2 页；扩充组会材料的位错、非晶与液态类别；数值均为建议。

构型生成策略｜压卸载、位错滑移与空位诱导熔化

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 晶态空位与液态低配位 / 自由体积分别统计，不混用定义。
- T_e 起始网格： 300 、 3 000 、 6 000 、 9 000 、 12 000 、 15 000 K ； T_i 独立。

构型类别	生成方法	重点覆盖
多晶相	晶胞优化；压缩 / 卸载；各相扰动	多体积、多应变；相间过渡结构
空位 / 间隙 / 团簇	删 / 插原子；局域弛豫与热扰动	单空位、多空位； Frenkel 对与复合
位错 / 层错 / 孪晶	刃型、螺型或部分位错；剪切驱动	缺陷核、核重构与滑移邻域
非晶 / 液态	多路径熔化—淬火；不同密度与 T_i	局域配位；短 / 中程有序；去相关
空位诱导熔化 / 相界	含空位晶体加热；固液共存采样	空洞胚胎、熔化前沿、再凝固
反应 / 转变路径	固定 T_e 的 NEB 或受控形变	鞍点邻域；路径端点去重

图 / 表建议 位错滑移、熔化—淬火与空位诱导局域熔化的三条采样路线图；一步 AIMD 不算热采样。

数据集构建策略，第 3 页；激光组会 10.7 ，第 4 页；新增 Si 相变与缺陷生成策略。

DFT 泛函选型｜兼顾多相排序与缺陷能量

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- 拟以 PBE 统一主标签；先校验相间自由能、缺陷与压力响应。
- 其他泛函用于独立基准，不将不同泛函标签直接混训。

泛函	优点	局限	本课题用途
LDA	传统固体基准；成本较低	过结合；带隙低估	多相与体积对照
PBE	通用；便于批量标注	相对能、缺陷能仍需校验	拟用统一主标签
PBEsol	结构 / 应力基准	不保证相变和缺陷能更准	状态方程与弹性对照
SCAN / r^{2}SCAN	部分相对能量可改善	成本、收敛要求提高	相排序、缺陷形成能校验
HSE06	带隙与缺陷态校验	昂贵；高激发应用需验证	代表结构电子态 / 光学校验

图 / 表建议 泛函选型表 + 代表晶相相对能 / 体积曲线示意；不套用氧化物计算耗时。

数据集构建策略，第 4 页； Si 多相与缺陷的具体准确性须经基准测试。

DFT 参数与验收｜多相和缺陷均需独立验证

Si / ELECTRON-TEMPERATURE-DEPENDENT DEEP POTENTIAL

- Mermin-DFT 标注 $A = E - T_eS_e$ 、原子力与应力；使用物理 Fermi–Dirac 占据。
- 固定 T_e 比较 A(V) 与 A+PV 的条件排序；有限 T_i 相稳定性还需离子自由能。

参数 / 验收对象	起始设置或计算	验收原则
超胞 / 边界	体相 64/216 原子起测；位错用兼容超胞	尺寸、真空、位错镜像收敛
截断能 / k 点 / 空带	逐项收敛；高压金属相加密 k 点	高 T_e 检查 NBANDS 与尾占据
晶相物理	A(V) 、压力响应；弛豫与稳定性检查	不以单次优化证明热力学稳定
缺陷与无序物理	形成自由能、势垒、滑移； RDF 与配位	缺陷化学势一致；液态不套晶格空位判据
质控与划分	统一单位 / 赝势；按母结构与轨迹分组	同 R 多 T_e / 同路径不跨组；失败点重算

图 / 表建议 验收矩阵：晶相排序、缺陷 / 位错、非晶 / 熔体；势垒与晶相可达性作为主动学习补点依据。

激光组会 10.7 ，第 3–4 页；参数与数量均待试算确认；模型适用范围须明确。